1 Fonctions affines

1.1 Introduction et exemple concret

Exemple (Situation des compagnies de bus) *:*

Pour un voyage scolaire, une classe de Première STMG compare les tarifs de deux compagnies de transport :

- **Compagnie A :** applique un forfait fixe de 15€ auquel s'ajoute 2€ par kilomètre parcouru.
- **Compagnie B :** ne facture pas de forfait fixe, mais facture $3,50$€ par kilomètre parcouru.

Si on note x le nombre de kilomètres parcourus :

- Le prix payé avec la compagnie A est : $f(x) = 2x + 15$.
- Le prix payé avec la compagnie B est : $g(x) = 3,50x$.

Les fonctions f et g ainsi définies sont des **fonctions affines**.

1.2 Définitions et vocabulaire

1.2.1 Fonction affine

Définition (Fonction affine) .....

Soit m et p deux nombres réels donnés.

Une **fonction affine** f est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par l'expression :

$$f(x) = mx + p$$

- Le nombre m est appelé le **coefficient directeur**.
- Le nombre p est appelé l'**ordonnée à l'origine**.

Remarque (Cas particuliers) *:*

- Si $p = 0$, alors $f(x) = mx$: on dit que f est une **fonction linéaire** (situation de proportionnalité).
- Si $m = 0$, alors $f(x) = p$: on dit que f est une **fonction constante**.

Exemple :

- $f(x) = 3x - 5$ est une fonction affine avec $m = 3$ et $p = -5$.
- $g(x) = -2x + 7$ est une fonction affine avec $m = -2$ et $p = 7$.
- $h(x) = 4x$ est une fonction affine (et linéaire) avec $m = 4$ et $p = 0$.
- $k(x) = 6$ est une fonction affine (et constante) avec $m = 0$ et $p = 6$.

1.2.2 Calcul d'une image et d'un antécédent

Méthode (Calculer une image ou un antécédent) .....

Soit la fonction affine $f(x) = 2x + 15$ (tarifs de la compagnie A).

1. Calculer le prix pour un trajet de 40 km (image de 40).
2. Déterminer le nombre de kilomètres parcourus pour un montant de 55€ (antécédent de 55).

Correction :

1. On calcule $f(40)$:

$$f(40) = 2 \times 40 + 15 = 80 + 15 = 95$$

Le prix pour 40 km est de 95€.

2. On cherche x tel que $f(x) = 55$:

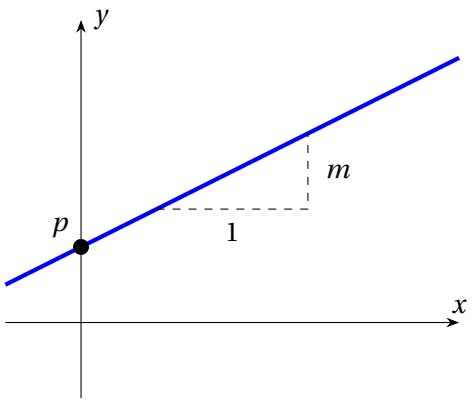
$$2x + 15 = 55 \Leftrightarrow 2x = 40 \Leftrightarrow x = 20$$

Pour un montant de 55€, la distance parcourue est de 20 km.

1.3 Représentation graphique

Propriété (Représentation graphique d'une fonction affine) .....
*Dans un repère du plan, la représentation graphique d'une fonction affine $f(x) = mx + p$ est une **droite**.*

- *p est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe vertical $(0\,;\,p)$.*
- *Le coefficient directeur m caractérise la pente de la droite.*



Méthode (Tracer la droite représentant une fonction affine) .....
Pour tracer la droite représentant la fonction $f(x) = 2x + 15$ sur l'intervalle $[0\,;30]$:

1. On calcule les coordonnées de deux points (par exemple pour $x = 0$ et $x = 20$) :
   - Si $x = 0$, $f(0) = 2(0) + 15 = 15$ (Point $A(0\,;15)$).
   - Si $x = 20$, $f(20) = 2(20) + 15 = 55$ (Point $B(20\,;55)$).
2. On place ces deux points dans le repère et l'on trace la droite passant par A et B.

1.4 Sens de variation

Propriété (Sens de variation d'une fonction affine) .....
Soit $f(x) = mx + p$ une fonction affine sur $\mathbb{R}$. Le sens de variation de f dépend du signe de son coefficient directeur m :

- *Si $m > 0$, la fonction f est **croissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $m < 0$, la fonction f est **décroissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $m = 0$, la fonction f est **constante** sur $\mathbb{R}$.*

Exemple :

- Pour la fonction $f(x) = 2x + 15$ (compagnie A), on a $m = 2 > 0$: la fonction est **croissante**. Plus on roule, plus le prix augmente.
- Pour la fonction $g(x) = -1{,}5x + 50$, on a $m = -1{,}5 < 0$: la fonction est **décroissante**.

Propriété (Tableau de variation) .....

Voici l'allure générale du tableau de variation d'une fonction affine selon le signe de m :

Si $m > 0$ ***(Croissante)***

x	$-\infty$	$+\infty$
f	↗	

Si $m < 0$ ***(Décroissante)***

x	$-\infty$	$+\infty$
f	↘	

1.5 Étude du signe

Propriété (Signe d'une expression affine) .....

Soit $f(x) = mx + p$ avec $m \neq 0$. L'expression s'annule pour la valeur (appelée racine) :

$$x = -\frac{p}{m}$$

Le signe de $mx + p$ est donné par la règle suivante : ***le signe de*** m ***après la racine, et le signe contraires de*** m ***avant la racine****.*

Méthode (Établir le tableau de signes) .....

Pour étudier le signe de $f(x) = 2x - 6$:

1. On résout l'équation $2x - 6 = 0 \Leftrightarrow 2x = 6 \Leftrightarrow x = 3$.
2. Le coefficient directeur est $m = 2 > 0$.

Le tableau de signes est donc :

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$2x-6$		$-$	0	$+$	

1.6 Résolution d'équations et d'inéquations

1.6.1 Résolution d'une équation $f(x) = g(x)$

Méthode (Résoudre $f(x) = g(x)$) .....

Revenons à nos deux compagnies de bus avec :

- $f(x) = 2x + 15$ (Compagnie A)
- $g(x) = 3,50x$ (Compagnie B)

À partir de combien de kilomètres les deux compagnies coûtent-elles exactement le même prix?

Correction :

On résout l'équation $f(x) = g(x)$:

$$2x + 15 = 3,50x$$

$$15 = 3,50x - 2x$$

$$15 = 1,50x$$

$$x = \frac{15}{1,50} = 10$$

Pour un trajet de 10 km, les deux compagnies coûtent le même prix (35€).

1.6.2 Résolution d'une inéquation $f(x) < g(x)$

Méthode (Résoudre une inéquation entre fonctions affines) .....

En reprenant les compagnies A et B, à partir de quelle distance la compagnie A devient-elle plus avantageuse que la compagnie B ?

Correction :

On cherche à résoudre l'inéquation $f(x) < g(x)$:

$$2x + 15 < 3,50x$$

$$15 < 3,50x - 2x$$

$$15 < 1,50x$$

$$x > \frac{15}{1,50} \Leftrightarrow x > 10$$

La compagnie A est plus avantageuse pour un nombre de kilomètres **strictement supérieur à** 10 **km**.